

Veri Yönetimi ve Organizasyonu

Ödev #2

Soru 1. *Değişken uzunluklu kayıtların saklandığı sayfa yapısını göz önüne alarak aşağıdaki soruları cevaplayınız:*

- a. *Sayfada yer alan bölüm dizini o sayfada yer alabilecek maksimum sayıdaki bölüm için o sayfaya henüz kayıt eklenmeden oluşturulursa, bu tür bir sayfa yapısının sınıfta öğrendiğiniz sayfa yapısına göre avantaj ve dezavantajları neler olabilir? Açıklayınız.*

Cevap:

Sayfada yer alabilecek maksimum sayıdaki bölüm için, bölüm dizini o sayfaya henüz kayıt eklenmeden oluşturulursa, bu yöntemin avantajı kolay tasarlanabilir olmasıdır. Dezavantajı ise, bölüm dizini sayfada gereğinden fazla yer kaplayabilir. Çünkü kayıt boyutu değişken olduğundan, o sayfaya büyük boyutlu kayıtlar yerleştirilirse, bölüm dizininde yer alan bölüm sayısından çok daha az sayıda kayıt sayfaya sığabileceğinden bölüm dizininde çok fazla boş alan kalacaktır.

- b. *Sayfadaki kayıtların adreslerini ve kayıt no larını değiştirmeden, o sayfadaki kayıtları belirli bir niteliğe göre sıralamaya izin veren sayfa yapısını destekleyebilmek için sınıfta öğrenmiş olduğunuz sayfa yapısını nasıl güncellersiniz? Açıklayınız.*

Cevap:

Kayıtları belirli bir niteliğe göre kayıtların adreslerini ve kayıt no larını değiştirmeden sıralayabilmek için, bölüm dizinindeki her bir bölümde, o bölümün işaret ettiği kayıt için bir mantıksal/sanal kayıt numarası saklanabilir. Kayıtlar, sıralanmak istenen alana göre bellekte sıralandıktan sonra, oluşan sıraya göre kayıtlara mantıksal/sanal kayıt no verilir ve bu değer bölüm dizininde saklanabilir.

Soru 2. *Bazı disk modellerinde, plakalarda bulunan izlerin çapı arttıkça, o izde saklanacak bölüm sayısı da artmaktadır. Bir diğer deyimle, plaka yüzeyinin merkeze yakın izlerinde az sayıda bölüm bulunurken, merkezden uzak izlerde daha fazla sayıda bölüm bulunmaktadır. Plaka dönüş hızı, arama ve dönüşsel gecikme sürelerinin sabit olduğunu varsayarak, aşağıdaki her bir durum için dosyayı hangi izlerde saklamak daha avantajlı olur? Neden? Açıklayınız.*

- a. *Küçük bir dosyayı baştan sona okuma işlemi*

Cevap:

Plaka dönüş hızı sabit olduğundan ve dış taraftaki (çapı büyük olan) izlerde daha fazla sayıda bölüm bulunduğundan, dış tarafa doğru gidildikçe aktarım süresi azalacaktır. Dosya baştan sona ardışıl okunacağı için arama süresi ve dönüşsel gecikme süreleri 1 er kez alınacak, ancak dosya küçük olduğundan bölüm/blok sayısı da az olacağından aktarım süresi de çok etkili olmayacaktır. Bu nedenle, arama süresi, dönüşsel gecikme ve aktarım sürelerini bir arada azaltan kısım seçilmelidir. Eğer ortadaki izlere dosya yerleştirilirse, arama süresi en aza indirgenmiş olur, aktarım süresi ve dönüşsel gecikme de makul seviyede olur. Bu nedenle dosyayı orta taraftaki izde (izlerde) saklamak daha avantajlı olacaktır.

- b. *Büyük bir dosyayı baştan sona okuma işlemi*

Cevap:

Plaka dönüş hızı sabit olduğundan ve dış taraftaki (çapı büyük olan) izlerde daha fazla sayıda bölüm bulunduğundan, dış tarafa doğru gidildikçe aktarım süresi azalacaktır. Dosya baştan sona ardışıl okunacağı için arama süresi ve dönüşsel gecikme süreleri (1 er kez alınacağından) çok etkili olmayacak, aktarım süresi daha önemli hale gelecektir. Bu nedenle dosyayı dış taraftaki izde (izlerde) saklamak daha avantajlı olacaktır.

c. Küçük bir dosyaya n kez rassal erişim yapma işlemi

Cevap:

Rassal erişimde arama süresi ve dönüşsel gecikme süreleri de her erişim için dikkate alınacağından, arama süresini ve dönüşsel gecikmeyi en aza indirmek için dosya iç kısımlara daha yakın izlerde saklanmalıdır.

d. Büyük bir dosyaya n kez rassal erişim yapma işlemi.

Cevap:

Rassal erişimde arama süresi ve dönüşsel gecikme süreleri de her erişim için dikkate alınacağından, arama süresini ve dönüşsel gecikmeyi en aza indirmek için dosya iç kısımlara daha yakın izlerde saklanmalıdır.